

Sistema de gestión de citas médicas en una clínica privada en Managua.

Una clínica privada de tamaño medio en Managua atiende diariamente entre 50 y 120 pacientes ambulatorios entre consultas programadas y demanda espontánea. Hoy la gestión de citas se realiza mayormente por teléfono y en papel: la recepción anota nombres en una libreta, los médicos reciben agendas impresas, y las reprogramaciones o cancelaciones quedan dispersas en notas. Este modo de trabajo provoca doble reservas, largas filas en la mañana, tiempos de espera impredecibles y dificultad para llevar un registro ordenado de reprogramaciones y ausencias. Además, la clínica depende de personal administrativo con experiencia clínica limitada, y ocasionalmente enfrenta cortes de energía o conectividad que interrumpen la comunicación entre recepción, médicos y administración. El objetivo del proyecto es definir, analizar y diseñar (sin programar) un sistema de gestión de citas que resuelva estos problemas operativos y brinde una base para futuras mejoras digitales.

Imaginen la jornada habitual: Don Carlos, 67 años, llama por teléfono para pedir una cita con Medicina Interna; Ana, la recepcionista, busca disponibilidad en una hoja de cálculo y anota la cita en la libreta; al mismo tiempo llega Marta con una urgencia leve y solicita un turno para el mismo día; el doctor revisa la agenda impresa y descubre que un bloque quedó doble reservado. El sistema que diseñarán debe contemplar esos flujos y ofrecer herramientas claras para evitar errores: control de disponibilidad por consultorio y por médico, bloqueo de asientos (o turnos), priorización para emergencias y políticas para reprogramaciones y no-presentaciones. El enunciado debe inducir a los equipos a pensar en las múltiples vías por las que se originan las citas: reserva telefónica, atención presencial en recepción, y auto-servicio vía web o por mensajes (SMS/WhatsApp) para pacientes con teléfonos sencillos; además deben considerar la posibilidad de que personal externo (por ejemplo, servicios de referencia entre clínicas) reserve citas desde un portal administrativo.

Desde la experiencia del usuario, el sistema debería permitir la creación, modificación, cancelación y confirmación de citas; mostrar la agenda clara del médico y del consultorio; permitir el registro del historial de citas por paciente; generar recordatorios automáticos

(48 y 24 horas antes, por ejemplo) por el canal más accesible para el paciente; y emitir un comprobante o código de reserva que se valide en recepción al momento de llegar. A la vez, la administración requiere reportes sencillos y accionables: ocupación diaria por médico, tiempos promedio de atención, tasa de no-presentación, y métricas para detectar cuellos de botella en horarios y especialidades. Los equipos deben imaginar cómo esos reportes apoyarían decisiones operativas (por ejemplo, asignar más turnos los viernes por la tarde en Pediatría).

Operativamente, el sistema debe contemplar la sincronización entre terminales con conectividad intermitente (recepciones en clínicas satélite o módulos en barrios con internet poco estable). Diseñen mecanismos conceptuales para trabajar offline y sincronizar luego (por ejemplo, cola local de transacciones), y para el manejo de cortes eléctricos: registro en papel transitorio con entrada posterior al sistema y trazabilidad de quién registró qué y cuándo. Piensen también en validación de identidad en el momento de la llegada: códigos QR, códigos numéricos SMS o verificación por documento de identidad, así como procedimientos en caso de pérdida de conexión para validar a un paciente que muestra un comprobante en papel.

La confidencialidad y la seguridad de la información clínica son requisitos críticos. Aunque no implementarán cifrado real, deben especificar en su diseño medidas conceptuales: control de acceso por roles (repcionista, médico, administrador), principios de mínimos privilegios, registros de auditoría de todas las acciones sensibles (quién creó, modificó o canceló una cita y cuándo), y políticas de retención de datos. Se solicita además que los equipos identifiquen la normativa nicaragüense vigente aplicable a la protección de datos de salud y privacidad (investigar y citar la ley o normativa correspondiente) y que expliquen cómo su diseño ayuda a cumplir esos requisitos regulatorios y éticos.

Incluyan en el análisis escenarios reales de Managua: pacientes adultos mayores sin smartphone que dependen de llamadas o SMS; jóvenes que prefieren WhatsApp; profesionales que reservan citas recurrentes; casos de emergencia que requieren abrir huecos en la agenda; y la coordinación entre recepción y médicos cuando una consulta requiere pruebas adicionales (por ejemplo, la necesidad de reservar un tiempo de

laboratorio o sala de procedimientos). También pidan a los equipos que propongan políticas operativas: tiempo mínimo de antelación para reprogramaciones, apertura de lista de espera, prioridad para pacientes vulnerables, y reglas para sancionar no-presentaciones si la clínica lo considera.

En cuanto a calidad de servicio, los estudiantes deben considerar no-funcionales como disponibilidad (plan conceptual para horarios de respaldo o modalidades degradadas), latencia en búsquedas de disponibilidad, escalabilidad para picos (campañas de vacunación o temporadas altas) y usabilidad (interfaces simples para recepción y flujos minimalistas para pacientes). Deben diseñar criterios de aceptación que permitan demostrar que una historia está “hecha”: por ejemplo, “un receptionista puede agendar una cita sin generar doble reserva y el sistema registra la acción con ID de usuario y timestamp”. Propongan también pruebas ante fallos: simulaciones de pérdida de conexión, reprogramaciones masivas y validación de integridad de datos tras sincronización.

Sobre métodos de comunicación, definan alternativas para notificaciones: SMS, WhatsApp Business o correo, considerando costos y accesibilidad; y describan cómo se documentará la integración (APIs conceptuales, mensajes, y posibles proveedores). En el enunciado es importante que los equipos ponderen el trade-off entre funcionalidad y costo: por ejemplo, una integración completa con pasarelas de mensajería puede ser deseable pero costosa; propongan alternativas de menor costo (confirmación telefónica por personal) para el primer incremento.

Finalmente, y muy importante para la evaluación, cada equipo debe entregar un **plan de trabajo en Scrum** extrapolable: un backlog inicial priorizado (con historias de alto valor), propuesta de Sprint 0 (levantamiento y validación con stakeholders), sprints incrementales que entreguen primero las funcionalidades críticas para la operativa de la recepción, estimaciones relativas, Definition of Done y ejemplos de criterios de aceptación. No programarán, pero deben justificar priorización y decisiones técnicas con datos y supuestos documentados (por ejemplo, porcentaje estimado de pacientes con smartphone en Managua), y preparar artefactos que permitan a cualquier desarrollador

futuro continuar el trabajo sin ambigüedades: modelos UML esenciales, wireframes y una matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas.

Trabajen con rigor y realismo: piensen en una clínica en Managua que quiere reducir esperas y errores administrativos, y elaboren un diseño que permita operar incluso en condiciones imperfectas. Sea ambicioso, pero pragmático —y sí: un buen sistema de citas puede salvar tiempo, salud y la paciencia de más de un familiar esperando en la sala. Ánimo: documenten, justifiquen y defiendan sus decisiones con evidencia y sentido común.

Plataforma de reservas para transporte intermunicipal en Nicaragua

En las últimas décadas, la movilidad entre ciudades y municipios de Nicaragua ha crecido tanto en volumen como en complejidad: rutas regulares, cooperativas y empresas privadas gestionan salidas diarias hacia destinos como Granada, León, Rivas y las cabeceras departamentales; además, existe una fuerte demanda estacional (ferias, cosechas, vacaciones) que exige flexibilidad en operación. Actualmente, una parte importante de la venta y reserva de pasajes se realiza de forma presencial en terminales y puntos de venta, por teléfono o mediante anotaciones manuales en libretas. Esto genera colas, sobreventa de cupos, falta de trazabilidad en las reservas, confusión en horarios cuando hay cambios de última hora y dificultades para medir la ocupación real por trayecto y por vehículo. Muchas cooperativas pequeñas no cuentan con sistemas de información y dependen de hojas de cálculo o registros en papel, lo que dificulta la coordinación entre boleterías, conductores y administración.

Se solicita diseñar una **Plataforma de reservas para transporte intermunicipal** que permita a cooperativas y empresas de transporte gestionar rutas, horarios y ventas de pasajes de manera coordinada, al tiempo que ofrezca a los usuarios (pasajeros) una forma simple y confiable de reservar y pagar su asiento. El proyecto debe concebirse como una solución que funcione en escenarios urbanos y rurales de Nicaragua: debe contemplar usuarios con smartphones, usuarios con teléfonos básicos que reciben SMS, terminales de venta en oficinas con conectividad intermitente, y conductores o ayudantes que requieren información sencilla antes de una salida.

En la práctica, la plataforma debe describirse de forma que posibilite, sin programar, las siguientes capacidades: publicación y actualización de rutas y corridas (incluyendo día/fecha, hora de salida, terminal de origen y destino, tiempo estimado de viaje y paradas intermedias); asignación de asientos por vehículo con control de la capacidad real; venta y reserva de pasajes tanto en boleterías físicas como en canales remotos (sitio web responsivo y/o vía SMS/USSD); emisión de comprobantes digitales o códigos de reserva que puedan validarse al abordar; gestión de listas de espera y políticas de reembolso o cambio en caso de cancelación o reprogramación; notificaciones automáticas

a pasajeros y a personal de la empresa cuando se produzcan cambios (retrasos, cancelaciones, confirmaciones de reserva); y generación de reportes gerenciales que permitan analizar ocupación por ruta, ingresos por periodo, tasas de no presentación y trazabilidad de ventas por punto de venta.

Más allá de las funciones visibles para usuarios y administradores, el enunciado debe incitar a considerar aspectos operativos: sincronización de inventario de asientos cuando existen múltiples puntos de venta (posibilitando venta simultánea sin doble reserva), gestión de turnos y roles para personal (boletero, supervisor, conductor), historial y auditoría de transacciones (qué usuario realizó una venta o cancelación y cuándo), y mecanismos de contingencia para situaciones típicas en Nicaragua —por ejemplo, cómo manejar cortes de energía o pérdida temporal de conexión a Internet en terminales rurales—. Los equipos deben imaginar procedimientos claros para el día de la salida: validación de reservas con QR o código numérico, asignación de asientos sobrantes 30 minutos antes de salida, y comunicación efectiva del estado de la corrida al pasajero.

Respecto a la experiencia del pasajero, la plataforma se debe pensar con principios de usabilidad sencillos: interfaces limpias para compra rápida, alternativas para quienes no usan smartphones (SMS o atención telefónica que valide código), soporte multicanal para resolver dudas y políticas visible de equipaje y prioridades (personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, pasajeros con discapacidades). En el contexto nicaragüense conviene considerar ejemplos prácticos: rutas con alta demanda hacia fiestas patronales o temporadas agrícolas, pasajeros que viajan desde comunidades rurales sin dirección postal formal, y la conveniencia de integrar métodos de pago locales (por ejemplo, transferencias bancarias, pagos en efectivo certificados en boletería, o integración conceptual con pasarelas que la empresa estime).

Los estudiantes deberán también contemplar no funcionales críticos: tolerancia a fallas y mecanismos de sincronización para puntos de venta sin conexión, latencia aceptable en consultas de disponibilidad, escalabilidad para manejar picos estacionales, y medidas de seguridad y privacidad para proteger datos personales y transaccionales. Deben incluir, en su diseño, controles de acceso por roles, cifrado de datos sensibles en tránsito y en

reposo (conceptual), y políticas de retención de datos acorde a buenas prácticas. Además, se debe pedir a los equipos que analicen riesgos regulatorios y de operación: permisos y normativas de transporte locales que podrían afectar la solución (identificar qué entidades regulan las rutas y qué requisitos de comprobantes existen), y cómo el diseño puede incorporar cumplimiento y adaptación a cambios regulatorios sin reescribir la arquitectura.

El enunciado debe empujar a los equipos a definir claramente los actores (pasajero, boletero, administrador de ruta, conductor, sistema de pago, sistema de notificaciones) y a construir escenarios de uso cotidianos: reserva anticipada desde Managua a León con selección de asiento; compra de último minuto en la terminal para una corrida con pocos asientos; reembolso por cancelación por parte de la empresa; migración de reservas manuales existentes hacia la nueva plataforma; gestión de cuotas por viaje con asientos bloqueados para convenios institucionales (por ejemplo, colegios o empresas). También se solicita que propongan cómo medir indicadores clave de operación (KPIs) como ocupación promedio por ruta, ingresos por kilómetro, tasa de no presentación y tiempo medio de atención en boletería.

Finalmente, aunque no se programará, los equipos deben presentar un **plan de trabajo en Scrum** extrapolable: un backlog inicial con énfasis en valor (p. ej. permitir venta segura en boletería como primer incremento), estimaciones relativas, definición de “Done” para las historias y un calendario de sprints que contemple entrega incremental y validaciones con stakeholders (cooperativas o boleteros reales, si es posible). El enunciado debe motivar a los alumnos a justificar cada decisión técnica y operativa, documentar supuestos (por ejemplo, porcentaje estimado de usuarios con smartphone) y preparar casos de prueba que demuestren la funcionalidad y la robustez del diseño ante fallas comunes en el entorno nicaragüense.

Trabajen con realismo y creatividad: imaginen una cooperativa pequeña de Masaya que quiere reducir filas en su terminal o una empresa mediana que gestiona rutas Managua–Rivas durante la cosecha. Saquen del enunciado todos los requisitos y diseñen un producto que funcione en el terreno —si necesitan, después les doy plantillas para

backlog, diagramas UML y ejemplos de criterios de aceptación. ¡Ánimo: esto les permitirá practicar ingeniería de software con un impacto real en la movilidad del país (y evitarle a más de un pasajero la clásica carrera para alcanzar el bus)!, justifiquen y defiendan sus decisiones con evidencia y sentido común.

Aplicación de gestión de inventario para una pequeña ferretería

Una ferretería de barrio en Managua —de tamaño pequeño a mediano— atiende a clientes particulares, contratistas locales y pequeños comercios vecinos. Maneja una amplia variedad de productos: tornillería, herrajes, herramientas manuales y eléctricas, tuberías y accesorios, pinturas, cementos y adhesivos, insumos eléctricos y una línea de artículos por peso (alambres, cadenas, varillas cortadas por medida). La administración actual depende de libretas, hojas de cálculo y memoria del dueño para saber qué hay en stock, cuándo reordenar y qué precios aplicar. Esto provoca faltantes de productos críticos en temporada alta (por ejemplo, durante lluvias intensas cuando aumenta la demanda de impermeabilizantes), sobreacumulación de productos de lenta rotación, discrepancias por pérdidas o errores de venta, y dificultades para facturar ventas a clientes que compran a crédito.

Se solicita diseñar una **Aplicación de gestión de inventario** que permita a la ferretería controlar su catálogo de artículos, gestionar entradas y salidas de stock, apoyar procesos de compra con proveedores, controlar el crédito a clientes frecuentes y facilitar auditorías periódicas, sin necesidad de implementar la solución —los estudiantes deberán realizar el análisis y diseño completos (requisitos, modelado UML, y plan Scrum) para que la solución pueda ser desarrollada posteriormente con mínimo riesgo.

Imagine la operativa diaria: Doña Marta recibe una entrega de sacos de cemento y cajas de tornillos; el empleado registra la recepción, verifica que las unidades y lotes coincidan con la orden de compra y coloca etiquetas con códigos únicos; un cliente llega a comprar 3 metros de tubería y solicita factura para su obra; otro cliente devuelve una lijadora que falló dentro del periodo de garantía; y durante la tarde se detecta que las existencias de

pintura para interiores están por debajo del mínimo permitido. El sistema que diseñarán debe permitir modelar y registrar todos estos flujos, incluyendo variaciones locales: mediciones por unidad y por longitud/peso, control de lotes y garantías en herramientas eléctricas, y manejo de artículos vendidos a granel.

La narrativa debe inducir a los equipos a pensar en los siguientes aspectos operativos y de diseño (extraigan de aquí los requisitos funcionales y no funcionales):

- Catálogo flexible: cada artículo puede tener atributos variados (SKU, descripción, unidad de medida, variantes por color o medida, peso, número de serie). Soportar kits o paquetes (por ejemplo, “paquete de instalación sanitaria” compuesto por varios ítems).
- Control de inventario permanente: operaciones de entrada (recepciones por orden de compra, compras de contado), salida (ventas en mostrador, reservas para obras, entregas por consignación), ajustes (mermas, roturas, robos), transferencias entre depósitos o sucursales y devoluciones a proveedores. Diferenciar entre inventario físico y disponible para venta (bloqueos por reservas).
- Gestión de proveedores y órdenes: crear y gestionar órdenes de compra, recibir partidas (con control de cantidades y, cuando aplique, números de lote), registrar condiciones comerciales (plazos, descuentos, lead time) y sugerir reordenamientos automáticos según niveles mínimos y tasa de rotación.
- Mecanismos para ventas multicanal: punto de venta en tienda (POS) con impresión de ticket/factura, ventas por teléfono o WhatsApp (registro manual con reserva de stock) y manejo de ventas a crédito con control de límites, antigüedad de saldos y recordatorios.
- Manejo de unidades y conversiones: por ejemplo, vender alambre por metro, pero comprarlo por rollo; el sistema debe permitir factores de conversión y control de inventario por unidad base.
- Control de lotes y garantías: para productos sensibles (adhesivos, pinturas, cementos) controlar fecha de recepción y vida útil; para herramientas eléctricas, gestionar número de serie y registro de garantía y reparaciones.

- Auditoría y conteos: diseñar procesos de inventario periódico (conteo cíclico por ABC, inventario anual) y conciliación entre inventario físico y sistema; soportar etiquetas y códigos de barra/QR para facilitar conteos.
- Seguridad y roles: definir perfiles (encargado de tienda, cajero, comprador, administrador, técnico de taller) con permisos granulados; dejar registro de auditoría de acciones críticas (quién creó/ajustó/eliminó movimientos).
- Contingencias y sincronización: la ferretería puede tener conexión intermitente o usar un dispositivo móvil para ventas en obra; el diseño debe contemplar un modo offline con cola de transacciones y sincronización eventual que preserve la integridad (estrategias para evitar doble venta).
- Integraciones opcionales: POS con impresora fiscal (cuando aplique), sistema contable (exportación de asientos), y pasarelas de pago locales; en el diseño conceptual deben describir APIs y formatos de intercambio.
- Usabilidad: interfaces simples para personal con baja alfabetización digital; pantallas de venta rápidas y formularios guiados para recepción y conteo físico.
- Requerimientos de seguridad y privacidad: protección de datos de clientes y condiciones comerciales; cifrado conceptual de datos sensibles y políticas de retención; cumplimiento de normativa fiscal aplicable en Nicaragua (identificar en el análisis qué requisitos existen para facturación).

Pongan especial atención a características propias del contexto nicaragüense: muchos clientes prefieren crédito corto plazo y pagos en efectivo; existen proveedores locales que entregan a crédito con plazos variables; la demanda puede ser fuertemente estacional (reparaciones antes de la época lluviosa); y el almacenamiento a veces se realiza en condiciones no ideales (humedad que afecta productos), por lo que se sugiere que el diseño permita registrar condiciones de almacenamiento y alertas de caducidad o degradación. También consideren prácticas comerciales frecuentes: ventas a peso, cortes por medida, y acuerdos verbales que requieren registro formal para coherencia contable. Se espera que cada equipo entregue, además del modelado UML y la documentación técnica, un **plan de trabajo en Scrum** que priorice primero las funcionalidades de

mayor valor (por ejemplo, control de ventas y stock disponible en POS, y gestión de recepción de mercancía), y luego las mejoras (reportes avanzados, integración contable, módulo de crédito a clientes). El plan debe incluir un Sprint 0 (levantamiento y definición de catálogo y reglas de negocio), sprints de 1–2 semanas propuestos, backlog inicial con estimaciones relativas, Definition of Done y criterios de aceptación ejemplificados (por ejemplo: “una venta en POS reduce el inventario disponible en tiempo real y genera un ticket con número y firma del cajero”). Incluyan también una propuesta de criterios de evaluación académica: claridad del análisis, exhaustividad del catálogo de casos de uso, coherencia entre backlog y modelos UML, calidad del diseño de sincronización offline, y pertinencia de las métricas propuestas (rotación de inventario, tasa de cumplimiento de pedidos, shrinkage).

Entregables sugeridos: documento narrativo de requerimientos, backlog priorizado, plan Scrum con calendario de sprints, modelos UML (casos de uso, clases, secuencias y actividades para recepción y venta), ERD de la base de datos, wireframes de la interfaz POS y pantalla de recepción, y plan de pruebas con ejemplos de escenarios reales (conteo cíclico, recepción parcial, devolución con garantía).

Trabajen con rigor y pragmatismo: imaginen la ferretería de su barrio en Managua o Masaya y diseñen un sistema que reduzca errores, mejore la disponibilidad de productos y facilite la gestión comercial sin complicar la operativa diaria. Con buen análisis y decisiones justificadas, evitarán que el dueño pase horas buscando un destornillador en medio de un sábado de construcción —y eso, francamente, es servicio público. Ánimo y a diseñar con criterio.

Sistema de administración de pedidos para un restaurante con servicio a domicilio

Un restaurante de tamaño pequeño a mediano en Managua —por ejemplo, un comedor familiar con capacidad para 30–60 comensales que además realiza reparto a domicilio mediante motorizados propios o contratados— opera en un entorno dinámico donde conviven la atención en salón, la entrega para llevar y el reparto a domicilio. La mayor parte de la operación diaria se sostiene sobre decisiones inmediatas: el cajero toma pedidos por teléfono o WhatsApp mientras atiende en caja; la cocina organiza las preparaciones según la experiencia del jefe de cocina; y los repartidores salen con pilas de comandas que deben entregarse en direcciones muchas veces descritas por referencias y puntos de encuentro en lugar de números formales. Para este ejercicio deben diseñar, sin programar, un sistema que documente de forma completa todos los comportamientos y visiones operativas necesarios para que una futura implementación pueda construirse sin ambigüedades. El texto que sigue describe la operación de forma narrativa y detallada: todo lo que aquí aparece debe servir como fuente desde la cual ustedes extraerán requisitos funcionales, no funcionales, casos de uso, modelos UML y el plan de trabajo en Scrum.

En una tarde de alta demanda en Managua se entrelazan múltiples flujos. Llamadas entrantes, mensajes por WhatsApp con fotos del pedido, clientes que llegan a recoger y grupos que reservan mesas provocan picos simultáneos que tensionan la cocina y el recurso de reparto. La gestión del menú no es estática: existen platos fijos, sugerencias del día y preparaciones que dependen de la disponibilidad de insumos. Los cocineros necesitan una vista clara y actualizada de la cola de comandas, con prioridad para pedidos en salón cuya rotación de mesas afecta la experiencia del resto de los comensales, y una clasificación diferenciada para pedidos para entrega programada. Imaginen el flujo completo: un pedido entra por teléfono; el cajero anota la orden, confirma el tiempo estimado de preparación en diálogo con el jefe de cocina, y comunica al cliente la ventana de entrega. Minutos después el cliente llama para agregar un extra; la cocina ya está en marcha y debe decidir si aceptar la modificación, cuánto retrasará la salida y cómo

notificar esa variación a cliente y repartidor. Todos estos eventos deben quedar registrados en el sistema para trazabilidad y posterior análisis.

La logística de reparto añade complejidad práctica propia del contexto nicaragüense. Muchas direcciones se describen mediante referencias —“casa junto a la iglesia” o “entrada al barrio El Carmen, frente a la pulpería de don José”—, y el tráfico de Managua o municipios cercanos como Ciudad Sandino o carretera a Masaya afecta de manera significativa los tiempos reales de entrega. Piense en un repartidor que, por congestión o avería, no puede cumplir el horario estimado: ¿cómo se reprograma la entrega? ¿cómo se notifica al cliente y quién asume la responsabilidad por el pago o reembolso si el pedido se conserva en condiciones de seguridad alimentaria? El relato debe ofrecer suficiente información para que ustedes propongan procedimientos operativos creíbles: validación de entregas mediante foto o código, protocolos para cobro en efectivo al momento de entrega, y reglas para gestionar propinas y cobros por zonas alejadas.

Los canales de entrada deben ser tratados desde la simplicidad operativa: captura manual desde WhatsApp por parte de un operador, ingreso directo en una terminal de caja, o una interfaz conceptual que permita a clientes con smartphones solicitar pedidos. En muchos casos, el operador transcribe mensajes y correcciones, por lo que el sistema ideal debe facilitar entradas rápidas, minimizar errores y permitir confirmaciones que el cliente puede recibir por el mismo canal. Además, la cocina requiere una interfaz que priorice por tiempos de preparación y agrupe por estación de trabajo; no es suficiente mostrar una lista cronológica si ello provoca cuellos de botella por la concentración de platos que demandan el mismo recurso (por ejemplo, frituras o parrilla).

La resiliencia operativa es crucial. Los restaurantes locales enfrentan cortes puntuales de electricidad, fallas en impresoras de comandas, o pérdida temporal de conexión a Internet. El diseño debe imaginar modos de operación degradados: captura en papel con sincronización posterior, aplicaciones livianas en dispositivos móviles que permitan operar offline y colas que se sincronicen cuando vuelva la señal. En particular, describan cómo conservar la trazabilidad de acciones realizadas en modo offline (quién ingresó qué, en qué momento y con qué justificativo) para facilitar conciliaciones y auditorías posteriores.

En escenarios reales, la política práctica suele priorizar la entrega efectiva del alimento y la satisfacción del cliente por sobre la perfección del registro inmediato; por ello, el enunciado debe impulsar la definición de reglas que balanceen consistencia de datos y continuidad del servicio.

Desde la perspectiva administrativa, el restaurante necesita insumos para la toma de decisiones: datos históricos de pedidos por franja horaria, rotación de platos, tiempo medio de preparación y entrega, y niveles de desperdicio. Imaginen informes que muestren variaciones por días de la semana y por eventos locales relevantes (partidos de fútbol, ferias o festividades religiosas) y cómo esas variaciones deben reflejarse en planificación de personal y compras de insumos. Además, piensen en la relación entre inventario e operaciones: la indisponibilidad de un insumo crítico en hora pico debe traducirse en una alerta rápida y en procedimientos que permitan sugerir sustitutos o cerrar temporalmente la posibilidad de vender ciertos platillos.

Las interacciones humanas y las limitaciones de habilidades técnicas del personal deben guiar el diseño de la interfaz: flujos con botones grandes, estados de pedido claramente distinguibles, y formularios mínimos para captura de direcciones por referencia. En el relato incluyan ejemplos cotidianos: un cajero que debe procesar 8 pedidos en un pico de 20 minutos, un jefe de cocina que necesita reasignar estaciones cuando se ha preparado un pedido fuera de secuencia, y un repartidor que entrega en un barrio sin señal y debe justificar la entrega mediante una fotografía cuando la sincronización sea posible. Esos ejemplos permiten extraer criterios de usabilidad y reglas de negocio realistas.

Finalmente, consideren las tensiones operativas que obligan a priorizar: pedidos programados frente a pedidos inmediatos, políticas de reembolso cuando la cocina ha iniciado la preparación, y acuerdos con clientes corporativos que requieren facturación y condiciones de crédito. El relato no detalla soluciones técnicas; su propósito es ser la fuente primaria desde la cual ustedes extraigan los requerimientos, definan la arquitectura lógica, modelen los procesos en UML y propongan un plan Scrum coherente con las limitaciones temporales y tecnológicas del entorno. Trabajen con rigor:

documenten supuestos, justifiquen prioridades y consideren escenarios concretos de Managua y municipios cercanos para que su diseño sea robusto, aplicable y justo con la realidad operativa que deberán representar. Ánimo: el desafío es diseñar un sistema que permita a “La Esquina” entregar la comida caliente a tiempo y con menos margen de error.

Aplicación para el control de mantenimiento de equipos en una fábrica

En una planta productiva de tamaño pequeño o mediano en Nicaragua —puede ser una planta de envasado en Managua, una microfábrica de alimentos en León o un taller metalmecánico en Chinandega— la continuidad operativa depende tanto de la calidad del mantenimiento como de la agilidad para reaccionar ante fallas inesperadas. A simple vista, el proceso parece cotidiano: una máquina se detiene, un técnico la revisa, se repara y la producción continúa. Pero al mirar con atención se descubre una red de decisiones y dependencias: identificación del equipo crítico, registro de historial de intervenciones, gestión de repuestos, planificación de paradas preventivas, coordinación con producción para minimizar pérdidas y registro de costos asociados a cada evento. El reto que ustedes deberán abordar consiste en construir, mediante análisis y diseño, la narrativa completa de un sistema que capture esa complejidad operativa y permita a futuros desarrolladores implementarlo sin ambigüedades.

Imaginen una mañana previa a la temporada de lluvias: la humedad ha aumentado y la corrosión comienza a afectar cojinetes y conexiones eléctricas. En la línea de envasado, el sensor de vibración de una bomba advierte una desviación; el operario anota el evento en una libreta y avisa por radio al encargado de mantenimiento. Al mismo tiempo, llega una orden de producción urgente que obliga a posponer una parada programada. En este contexto, la fábrica necesita trazabilidad: quién reportó la alarma, qué diagnóstico preliminar se hizo, si existe un repuesto en stock y, de no haberlo, cuánto tardaría en conseguirse localmente o por importación. Una buena narrativa del sistema debe permitir que los estudiantes describan cómo se registran estas situaciones, cómo se priorizan y

cómo se toman decisiones que ponderen el costo de detener la línea contra el riesgo de una falla mayor.

La gestión de piezas de repuesto es un punto neurálgico que merece atención con detenimiento: algunos componentes se reparten localmente entre proveedores en Managua con plazos de entrega cortos, mientras que otros requieren importación con tiempos y costos adicionales. El negocio real obliga a definir niveles de stock mínimo para críticos y a documentar lead times por proveedor. En la práctica cotidiana, la ausencia de piezas genera “paradas fantasmas” o trabajos improvisados que incrementan costos y degradan la confiabilidad. En el relato deben aparecer estos dilemas operativos, así como alternativas de gestión: acuerdos de consignación con proveedores locales, kits de mantenimiento preventivo listos para intervenciones rápidas, y registros de garantías que permitan reclamar piezas defectuosas.

El mantenimiento preventivo y el correctivo conviven en la planta. Hay equipos cuyo fallo provoca pérdidas económicas inmediatas y otros cuyo impacto es menor; esta jerarquización obliga a clasificar activos por criticidad y a calendarizar actividades de mantenimiento (inspecciones, lubricaciones, calibraciones). Asimismo, la historia real incluye roles humanos heterogéneos: operarios con bajo dominio de sistemas, técnicos con experiencia pero sin hábito de documentar, y un gerente de planta que necesita indicadores consolidados para justificar inversiones. Por ello, la narrativa debe permitir que el sistema sea accesible: interfases móviles simples para técnicos, formularios predefinidos para inspecciones, y vistas gerenciales con indicadores como tiempo medio de reparación, tiempo medio entre fallas y disponibilidad operativa. Es en la elaboración de estos escenarios donde los alumnos encontrarán material suficiente para derivar requisitos funcionales y no funcionales, así como criterios de priorización.

La seguridad y el cumplimiento normativo son componentes inseparables del mantenimiento industrial. En la fábrica se realizan trabajos cerca de partes móviles, con energías eléctricas y sustancias que exigen permisos y procedimientos específicos. En la práctica, una orden de trabajo debe incluir verificación de bloqueo/etiquetado, controles de seguridad antes y después de la intervención y registro de certificados cuando

corresponde. El relato debe exponer casos en que la falta de documentación compromete la auditoría o la seguridad de los trabajadores y cómo un sistema bien diseñado puede ayudar a probar cumplimiento frente a inspecciones internas o regulatorias.

Las integraciones tecnológicas complementan la gestión manual: desde hojas de vida de equipos y planos hasta telemetría que reporta condiciones operativas en tiempo real. Consideren escenarios donde sensores IoT envían alarmas de temperatura o vibración que disparan órdenes de trabajo automáticas, y contrasten esto con fábricas donde la entrada principal sigue siendo la observación humana y la comunicación por radio o WhatsApp. Esa variedad tecnológica exige que el diseño conceptual contemple interoperabilidad, registros históricos y políticas de sincronización para entornos con conectividad intermitente. Igualmente, la trazabilidad de acciones realizadas por técnicos en el terreno —fotos de la intervención, checklists firmados y consumos de repuestos— es información valiosa para análisis de causa raíz y decisiones de mejora continua.

En el ámbito económico, cada evento de mantenimiento tiene un costo directo (mano de obra, repuestos) y un costo indirecto (pérdida de producción, productos rechazados). Los equipos deberán imaginar cómo el sistema relaciona eventos de mantenimiento con órdenes de producción afectadas para permitir cálculos de impacto financiero y priorización basada en valor. Asimismo, en el contexto nicaragüense existen particularidades logísticas y estacionales que conviene incorporar en los escenarios: paradas planificadas antes de la temporada de lluvias, coordinación con proveedores locales durante festividades, y provisión de repuestos críticos en zonas con acceso restringido.

Finalmente, piensen en la gestión humana y organizacional: programación de turnos de mantenimiento, asignación por competencia técnica, registro de capacitaciones y la posibilidad de crear rutas de inspección que un técnico pueda ejecutar con mínima fricción. Desde la perspectiva metodológica, la narrativa proporcionada servirá para que ustedes definan backlog, prioricen entregables y propongan sprints orientados a valor —por ejemplo, first build: registro de equipos y órdenes de trabajo, subsequent builds: gestión de repuestos, integración de telemetría y análisis de indicadores—. Trabajen con

rigor y realismo; documenten supuestos y limiten alcance cuando convenga. El objetivo pedagógico no es implementar hoy la solución sino diseñarla con suficiente riqueza operativa para que sus decisiones sean defendibles y aplicables a plantas reales de Nicaragua. Con un buen análisis, evitarán que la producción se detenga por piezas que podrían haberse previsto; y eso, créanme, tiene impacto directo en la competitividad y la seguridad de quienes trabajan en la planta.

Sistema de reservas para hospedajes rurales o casas de campo

En distintas zonas de Nicaragua, sobre todo en áreas rurales con paisajes atractivos como Matagalpa, Jinotega, Estelí o incluso en la Isla de Ometepe, las familias han encontrado en el turismo una fuente complementaria de ingresos. Muchos hogares adaptan parte de su vivienda o construyen pequeñas cabañas para recibir visitantes nacionales y extranjeros que buscan experiencias auténticas: contacto con la naturaleza, comida típica, tranquilidad y actividades al aire libre. El problema surge cuando la gestión de reservas se realiza de forma artesanal, generalmente a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o simples apuntes en una libreta. Esto ocasiona confusiones en las fechas, duplicidad de reservas, falta de control sobre los pagos y dificultades para proyectar la demanda en temporadas altas. El enunciado que se plantea tiene como propósito narrar este contexto de gestión incipiente y abrir la puerta a que ustedes propongan cómo un sistema formal puede organizar toda la operación.

Imaginen el caso de la familia López en Matagalpa, quienes administran tres cabañas de madera rodeadas de cafetales. Durante Semana Santa reciben múltiples llamadas en un solo día: una familia de Managua pide reservar del jueves al domingo, un grupo de turistas extranjeros quiere pasar toda la semana, y al mismo tiempo un vecino pide usar una cabaña solo para una noche. Con tantas solicitudes simultáneas, la familia anota como puede en un cuaderno, pero a veces se pierde información, se sobreponen fechas o no queda claro si alguien pagó anticipo. La falta de un sistema centralizado hace que

la gestión dependa de la memoria y buena voluntad, lo cual provoca estrés y reduce la satisfacción tanto de los dueños como de los clientes.

El manejo de pagos es otro desafío frecuente. Algunos visitantes hacen depósitos bancarios o transferencias, otros pagan en efectivo al llegar, y algunos solicitan facturas que los dueños no siempre saben cómo emitir de manera organizada. Esto genera huecos en la contabilidad y dificulta el cálculo de ingresos reales. Además, los propietarios necesitan información básica para tomar decisiones: ¿cuál es la temporada más rentable?, ¿cuáles son los servicios adicionales más solicitados (alimentación, tours, transporte)?, ¿cómo identificar a los clientes frecuentes para ofrecerles promociones? La narrativa debe detallar estos problemas prácticos, de modo que los estudiantes puedan descubrir qué funcionalidades y requisitos serían necesarios para resolverlos.

La relación con los clientes también es clave. Los turistas desean confirmar fácilmente la disponibilidad, saber qué servicios se incluyen y recibir recordatorios antes de su viaje. Actualmente, esto depende de que los dueños tengan tiempo y habilidades digitales para responder mensajes a tiempo, lo que no siempre ocurre. En cambio, un sistema diseñado con visión podría incluir opciones de comunicación más claras, confirmaciones automáticas, manejo de cancelaciones y reembolsos, así como la posibilidad de gestionar paquetes especiales (por ejemplo, hospedaje con tour de café o cabalgata por los alrededores). Estos escenarios deben figurar en el enunciado para que los estudiantes puedan deducir cómo se organizarían los procesos en un modelo más formal.

Otro elemento importante es la administración de recursos internos. Una cabaña requiere limpieza antes y después de cada estancia, la cocina necesita planificación de insumos si se incluye alimentación, y el personal de apoyo debe ser notificado con anticipación. Al no tener un planificador estructurado, la familia enfrenta improvisaciones constantes: a veces se quedan sin alimentos porque no calcularon la cantidad de huéspedes, o no logran limpiar una habitación a tiempo porque no sabían que la reserva llegaría temprano. En un sistema de reservas bien pensado, todos estos procesos estarían integrados y vinculados con el calendario de ocupación.

El entorno rural añade un componente logístico. Algunas zonas tienen señal de internet intermitente, lo que hace necesario considerar cómo el sistema funcionaría en situaciones de conectividad limitada. Igualmente, muchos clientes llegan en transporte público, lo que exige coordinación adicional para traslados, horarios y disponibilidad de guías locales. Estos detalles enriquecen el caso y permiten a los equipos de estudiantes pensar en restricciones y condiciones reales del contexto nicaragüense.

Finalmente, hay que considerar que la expansión es una posibilidad real. Si hoy la familia López administra tres cabañas, en un par de años podrían tener seis, o incluso asociarse con vecinos para crear una red de hospedajes rurales. Esto obliga a pensar en un sistema flexible que soporte crecimiento y que permita incluir a nuevos actores. La narrativa debe transmitir esa visión de futuro, de manera que los estudiantes no se limiten a resolver el problema actual, sino que diseñen pensando en escalabilidad y sostenibilidad.

El objetivo, en suma, es que los estudiantes, a partir de esta descripción, identifiquen los elementos clave que un sistema de reservas debería tener: calendarios claros, control de pagos, comunicación con clientes, administración de recursos internos, adaptabilidad a entornos rurales y proyección de crecimiento. Ellos deberán extraer los requisitos funcionales y no funcionales, proponer los artefactos de análisis y diseño, y organizar el desarrollo bajo un enfoque de Scrum, priorizando los aspectos más valiosos para los usuarios finales.

Plataforma de gestión de donaciones y voluntariado en una ONG

En Nicaragua, numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) trabajan en proyectos sociales que van desde la educación hasta la salud comunitaria, el apoyo a la niñez o la atención en desastres naturales. Sin embargo, la mayoría de estas ONG enfrenta un reto común: la administración de donaciones y la coordinación de voluntarios. La gestión suele hacerse mediante hojas de cálculo, correos electrónicos o simples cuadernos, lo que genera confusiones, pérdida de información y poca transparencia frente a los donantes y beneficiarios. Este enunciado plantea precisamente ese contexto

para que los estudiantes lo analicen y deduzcan las posibles funcionalidades que un sistema formal debería contemplar.

Imaginemos a la ONG *Manos Solidarias*, que trabaja en proyectos de apoyo escolar para niños en comunidades rurales. Cada mes recibe donaciones económicas de particulares, empresas y organismos internacionales. Además, hay donaciones en especie: mochilas, útiles escolares, uniformes y hasta alimentos. El problema es que el registro de estas entradas se realiza de manera dispersa: un Excel en la computadora del contador, mensajes de WhatsApp con fotos de donaciones, facturas guardadas en carpetas físicas. A la hora de rendir cuentas a los donantes, el equipo debe pasar días recopilando información, lo que genera dudas sobre la transparencia y retrasa la planificación de nuevos proyectos.

En paralelo, la ONG moviliza decenas de voluntarios. Algunos se encargan de tutorías académicas, otros de repartir alimentos, otros de organizar eventos culturales. La coordinación suele depender de llamadas telefónicas y mensajes improvisados, lo que provoca que en ocasiones falten manos en actividades clave, mientras que en otras se concentran demasiados voluntarios en una misma tarea. Tampoco existe un historial claro de participación: quién colaboró, en qué proyecto, cuántas horas aportó, ni qué habilidades tiene. Esta falta de información impide aprovechar al máximo la energía y el compromiso de quienes desean servir.

El problema también se refleja en la comunicación con donantes y voluntarios. Los primeros quieren saber a dónde fue a parar su dinero, en qué actividades se utilizó, y qué impacto tuvo. Los segundos desean recibir notificaciones claras sobre próximos eventos, confirmaciones de inscripción y, en muchos casos, constancias de su trabajo voluntario para su vida académica o profesional. Sin un sistema centralizado, todo depende del esfuerzo humano de uno o dos coordinadores que terminan saturados y expuestos a errores.

Otro aspecto crítico es la planificación. Cuando la ONG organiza una campaña, como repartir paquetes escolares en enero o atender a comunidades afectadas por huracanes en la Costa Caribe, necesita proyectar cuántos recursos tendrá disponibles y cuántos

voluntarios podrá movilizar. Sin información consolidada y confiable, la planificación es deficiente y muchas veces se toman decisiones sobre la marcha. Esto limita la capacidad de respuesta de la organización y, en ocasiones, afecta directamente a las comunidades beneficiadas.

Además, la dimensión tecnológica no puede ignorarse. Aunque muchas ONG trabajan con presupuestos reducidos, el acceso a herramientas digitales ya no es un lujo sino una necesidad. Sin embargo, no todas las comunidades donde trabajan tienen conectividad estable, lo que abre la discusión sobre cómo un sistema podría ser accesible incluso en contextos con internet limitado. Igualmente, debe considerarse la posibilidad de integrar diferentes formas de pago para donantes: transferencias bancarias locales, plataformas internacionales o incluso pagos en especie que deban ser registrados como equivalentes monetarios.

La escalabilidad también es un reto real. Hoy la ONG *Manos Solidarias* opera en dos departamentos, pero mañana podría expandirse a nivel nacional o incluso articularse con otras organizaciones internacionales. Un sistema rígido y limitado no sería suficiente; la visión debe contemplar crecimiento, alianzas y adaptación a nuevos marcos legales o financieros.

En este escenario, los estudiantes deberán ponerse en los zapatos de los directivos y miembros de la ONG para imaginar cómo un sistema integral podría transformar su trabajo. El enunciado expone las dificultades: falta de control en donaciones, deficiencia en la coordinación de voluntarios, problemas de comunicación, carencia de datos para la planificación y limitaciones de transparencia. A partir de esta narrativa, ellos deberán extraer los requisitos, diseñar los casos de uso, modelar los procesos, definir los artefactos de ingeniería de software y estructurar su propuesta de desarrollo con Scrum.